

函数单调性与奇偶性

姓名_____ 日期_____

一 知识与公式

1. 单调性的定义

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

上式对区间内任意两个自变量都成立，才称严格递增。严格递减则把函数值的不等号反向。只比较几个点，或只与某个端点比较，不能代替定义。

2. 作差证明

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)A(x_1, x_2)$$

先设 $x_1 < x_2$ ，再判断剩余因子 A 的符号。含参数时，注意区间端点能否取到，以及两个自变量不能相等。

3. 奇偶性

$$f(-x) = -f(x) \text{ 奇函数; } f(-x) = f(x) \text{ 偶函数}$$

先检查定义域关于原点对称。奇函数若在0处有定义，则 $f(0) = 0$ 。偶函数两侧对称区间的单调方向相反，奇函数两侧对称区间的单调方向相同。

4. 平移后的对称性

$$f(c+t) = f(c-t); f(c+t) + f(c-t) = 2d$$

前式表示图像关于直线 $x = c$ 对称，后式表示图像关于点 (c, d) 中心对称。遇到 $f(kx + b)$ ，应把输入换成 $c + t$ 与 $c - t$ 再比较。

5. 周期关系

$$f(x+T) = -f(x) \Rightarrow f(x+2T) = f(x)$$

先把题目的平移条件写成等式，再结合奇偶性推导。由此得到的周期不一定是最小正周期。

6. 不等式与参数

$$f(u) > f(v) \Leftrightarrow u > v \text{ (同一递增区间内)}$$

要同时保证 u, v 属于所用的区间。偶函数可先把输入改成绝对值；奇函数可把函数值前的负号移到输入中。

二 例题

例 1 判断下列函数的奇偶性，并说明定义域起到的作用。

(1) $f(x) = x^2, x \in [-1, 2]$ 。

(2) $g(x) = \frac{x}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$ 。

(3) $h(x) = 0, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

例 2 函数 f 定义在 $[0, +\infty)$ 上，且对任意 $x > 0$ ，均有 $f(x) < f(0)$ 。能否据此断定 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减？若不能，请给出反例并检验。

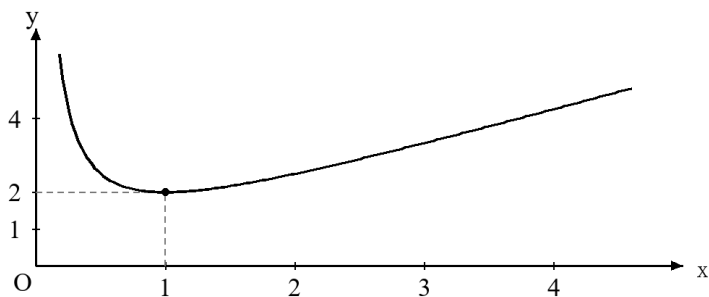
二 例题

例3 函数 $f(x) = 3^x - (\frac{1}{3})^x$ 的性质为 ()。

- A. 奇函数，且在全体实数上递增
- B. 偶函数，且在全体实数上递增
- C. 奇函数，且在全体实数上递减
- D. 偶函数，且在全体实数上递减

例4 已知 $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x > 0$ 。

- (1) 用定义证明 f 在 $(0,1]$ 上严格递减，在 $[1,+\infty)$ 上严格递增。
- (2) 若 $3m$ 和 $5-2m$ 均大于1，且 $f(3m) > f(5-2m)$ ，求 m 的取值范围。



二 例题

例 5 偶函数 f 的定义域为 $[-3,3]$ ，在 $[0,3]$ 上严格递增。求不等式 $f(2x-1) < f(x+1)$ 的解集。

例 6 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 满足 $f(x+1)$ 是偶函数。

- (1) 求 $y = f(x)$ 与 $y = f(2x)$ 图像的对称轴。
- (2) 若 $f(-1) = 4$ ，求 $f(3)$ 。

二 例题

例 7 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 满足 $f(3x-1)+2$ 是奇函数。

(1) 求 $y=f(x)$ 图像的对称中心。

(2) 若 $f(2)=5$, 求 $f(-4)$ 。

例 8 函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, $f(x+2)$ 为偶函数, $f(2x+1)$ 为奇函数。

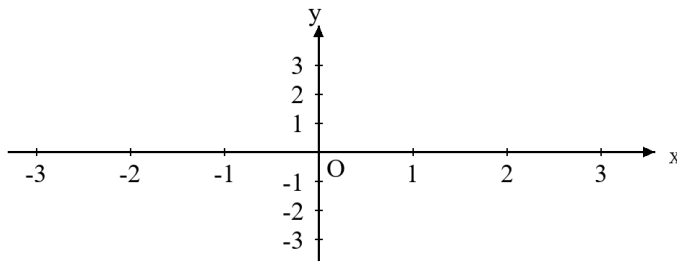
(1) 证明 $f(-1)=0$ 。

(2) 证明 $f(x+2)=-f(x)$, 进而说明 $f(x+4)=f(x)$ 。

二 例题

例9 奇函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上，且当 $x > 0$ 时， $f(x) = x^2 - 2x$ 。

- (1) 写出 f 在整个实数域上的分段解析式。
- (2) 求 f 的单调区间及不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集。



例10 已知 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - ax$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增。求 a 的取值范围，要求用作差法说明充分性与必要性。

二 例题

例 11 已知 $f(x) = x^2 + 2|x - a|$ 。

- (1) 若 f 为偶函数, 求 a 。
- (2) 当 $a > 0$ 时, 若 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, a]$ 上严格递减, 求 a 的取值范围。

例 12 奇函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 满足 $f(x - 4) = -f(x)$, 且在 $[0, 2]$ 上严格递增。方程 $f(x) = m$, 其中 $m > 0$, 在 $[-8, 8]$ 内恰有四个不同实根。

- (1) 证明 $f(x + 8) = f(x)$, 并说明 m 与 $f(2)$ 的大小关系。
- (2) 求这四个根的和。

三 课堂练习

1. 设 $f(x) = 2^x - 2^{-x}$ 。

(1) 判断奇偶性，并说明在实数域上的单调性。

(2) 解不等式 $f(2x - 1) + f(x - 2) > 0$ 。

2. 设 $f(x) = x + \frac{4}{x}$, $x > 0$ 。

(1) 用定义求单调区间。

(2) 若 $a + 1$ 与 $5 - a$ 均属于 $[2, +\infty)$ ，且 $f(a + 1) \leq f(5 - a)$ ，求 a 的范围。

三 课堂练习

3. 函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上， $f(x-1)+2$ 为奇函数， $f(x+2)$ 为偶函数，且 $f(0)=1$ 。

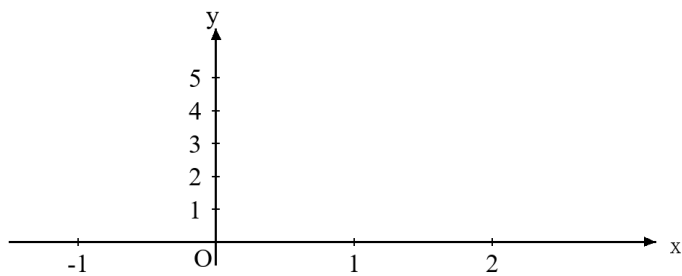
(1) 求 $f(6)$ 和 $f(12)$ 。

(2) 证明 $f(x+12)=f(x)$ 。

4. 已知 $f(x)=x^2+2|x-1|$ 。

(1) 写出分段解析式，求单调区间与最小值。

(2) 求方程 $f(x)=2$ 的所有实数解，并在坐标系中作图检验。



三 课堂练习

5. 函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上。关于 x 的方程 $f(2008+x)f(a-x)=0$ 恰有2009个不同实根，所有根的和为2009。

- (1) 证明若 r 是一个根，则 $a-2008-r$ 也是一个根。
- (2) 求实数 a 。

四 课后练习

1. 分别判断下列函数的奇偶性，写出判断依据。

(1) $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 。

(2) $g(x) = \frac{|x|}{x}$ 。

(3) $h(x) = \sqrt{4-x^2}$ 。

2. 函数 $f(x) = -\frac{x}{1+x^2}$ 定义在 $[0, +\infty)$ 上。

(1) 证明任意 $x > 0$ 都有 $f(x) < f(0)$ 。

(2) 用作差法求单调区间，解释上述性质为什么不能说明 f 一直递减。

四 课后练习

3. 奇函数 f 定义在 $[-2,2]$ 上, 且严格递增。解不等式 $f(x-1) + f(2x+1) \geq 0$ 。

4. 偶函数 f 定义在 $[-4,4]$ 上, 在 $[0,4]$ 上严格递减。解不等式 $f(2x-1) \geq f(x+2)$ 。

四 课后练习

5. 函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 满足 $f(2x+3)-1$ 为奇函数, $f(x-2)$ 为偶函数, 且 $f(4)=5$ 。

(1) 求 f 图像的对称中心及 $f(2)$ 。

(2) 求 $f(14)$ 、 $f(24)$, 并说明所用的平移关系。

6. 已知 $a > 0$, $f(x) = x + \frac{a}{x}$ 在 $[2, +\infty)$ 上严格递增。用定义求 a 的取值范围, 并检查边界值。

四 课后练习

7. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 4} - ax$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增。用作差法求 a 的取值范围。

8. 设 $c > 0$, $f(x) = x^2 + c|x - a|$ 。

(1) 若 f 是偶函数, 求 a 。

(2) 当 $a > 0$ 时, 求使 $g(x) = f(x)/x$ 在 $(0, a]$ 上严格递减的 a, c 关系。

四 课后练习

9. 奇函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 满足 $f(x-3) = -f(x)$, 且在 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$ 上严格递增。设 $m > 0$, 方程 $f(x) = m$ 在 $[-6, 6]$ 内有四个不同实根。

(1) 求这四个根的和。

(2) 求 $f(x) = 0$ 在 $[-6, 6]$ 内的全部实根。

10. 设 $m(x) = \min\{x+3, (x+1)^2\}$ 。

(1) 求单调区间。

(2) 已知 $a \geq -1$ 。若 m 在 $[a, a+1]$ 上的最大值与最小值之差为1, 求 a 。